

数据合成领域综述

2.1 为什么数据合成要特别关注可变形物体泛化？

真实世界里，机器人最头疼的不是抓刚体盒子，而是软乎乎、会变形的物体：毛巾、绳子、衣服、塑料袋.....

可变形物体在真实任务中占比极高：

- 家庭/家务场景：衣服、食品、家居用品¹——“most household objects that robots must interact with are deformable” (RMDO Workshop ICRA 2025)
- 物流/工业：柔性包装、绳缆、布料是“large portion of real-world manipulation” (SoftMimicGen 2026)



衣物



床单/毯子



枕头/靠垫



毛巾



外卖袋



食品包装袋



电子线缆



快递包裹

现有数据集严重欠代表：

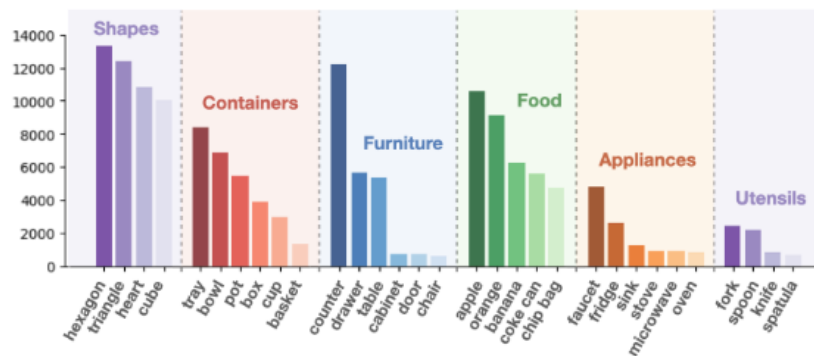
Open X-Embodiment（最大真实机器人数据集，1M+ 轨迹）：most skills belong to pick-place family（rigid 主导），folding/rope/cloth 等 deformable 为“long tail”。

BridgeData V2：虽含少量 deformable，但占比远低于 rigid pick-place。

结果：deformable 在真实任务中占比高，但数据集里明显小于 15%——这正是 VLA 泛化失败的根源！

可变形物体维度更高：RMDO Workshop（ICRA 2024-2025）反复强调：deformable 的非线性、高自由度让传统方法成功率暴跌。

¹袋子、床单、枕头、毯子,.....



(e) Common Dataset Objects

Open X 技能分布：刚体主导

2.2 传统数据合成在可变形物体泛化上的尴尬

早期数据合成（2021 年前主流）主要依赖以下几种方法：

方法	原理	局限性
Domain Randomization	随机化光照、纹理、材质参数	仅适合刚体，deformable 非线性变形无法随机化
Copy-Paste	从真实图像剪切粘贴物体	只能处理固定形状，新材料即失效
Rigid SE(3)变换	旋转、平移、缩放示范轨迹	deformable 会“自己变形状”，pose 估计失效
早期物理仿真	FEM/PBD 建模物体动态	需要精确物理参数，计算极慢，高自由度建模困难

这些方法对刚体还凑合，但遇到 deformable 物体就直接崩溃！

2.3 数据合成分类新框架

基本上现有方法有提出 4 大生成范式（更贴合 deformable 物体泛化）。每类都隐含支持物体泛化（新形状/材质/变形）。

范式 1 \ 内生真实 \ 神经编辑

范式 2 \ 物理感知 \ 生成

范式 3 \ 示范适应 / \ 认知合成

范式 4 – 闭环虚实飞轮

核心思想：从“死记硬背固定形状”升级为“理解变形规律，泛化到新物体”

2.4 范式 1：内生真实神经编辑

直接在真实捕获数据上用 3DGS/NeRF 编辑，不用从零建仿真。

核心能力：

- 物体泛化：真实 Dashcam/传感器上插入/修改 deformable 物体（e.g. DC-Gaussian 去遮挡+新毛巾注入）
- Deformable 亮点：保留真实光照/纹理，生成新材料变形的视角

代表工作：RadarSplat、SceneCrafter（2025）

优势：Domain Gap 最小

局限：全局物理逻辑弱

2.5 范式 2：物理感知生成

核心解决 deformable“会自己动”的问题：显式/隐式嵌入物理约束。

物体泛化能力：生成新形状/材质的 deformable 动力学（布料飞溅、绳子弯曲）

Deformable 专项工作：

- PhysDreamer（MPM+扩散生成布料/弹性体）
- PIE-NeRF（粒子物理交互）
- Movement Primitive Diffusion（gentle manipulation of soft objects）

分类：

- PAG-E（显式）：Gen-to-Sim + MPM
- PAG-I（隐式）：大视频模型自发学物理

2.6 范式 3：示范适应/认知合成

从少量真人 demo 自动“变”出海量新物体数据——最适合我们物体泛化！

核心理想：

- SE(3)变换 + 非刚性配准，适应全新 deformable 形状/材质

Deformable 王牌：SoftMimicGen (arXiv:2603.25725, 2026)——MimicGen 扩展

- 用 non-rigid registration 从 1-10 个 demo 生成万级轨迹
- 支持 stuffed animal、rope、tissue、towel
- 支持 threading/folding/whipping/pick-and-place
- 跨 4 种机器人本体

其他：DexMimicGen（bimanual 扩展）、IntervenGen（失败增强）

优势：少样本→大规模，物理真实。已让 IL 成功率 3-10×提升！

2.7 范式 4：闭环虚实飞轮

真实种子 → 仿真增强 → 真实 fine-tune，形成飞轮。

物体泛化：数字孪生里无限变 deformable 形状，再回真实世界。

Deformable 亮点：

- X-Sim/ReBot（视频合成+控制）
- GRIP（soft grippers+10 万 deformable grasp）
- RGBench（garment 高保真 sim benchmark）
- Co-Sim 2.0 实时同步真实+虚拟 deformable 交互

优势：最佳真实性+规模。2025 后已含 deformable 动态。

2.8 当前存在的问题

尽管进展巨大，但从 deformable 物体泛化视角看仍有痛点：

问题	具体表现
sim2real gap	deformable 接触力/变形建模难，仿真与真实物理差异大

长时序一致性	folding 等多步操作后形状漂移，误差累积
质量评估无标准	SDQM/7 Cs 等 metric 缺乏 deformable 专项指标
计算开销	物理模拟+扩散生成速度慢，难以实时
真实数据集仍稀缺	deformable 数据占比小于 15%，长尾问题严重

Gemini 报告+RMDO workshop 共识：模型坍塌、物理幻觉仍是最大威胁。

2.9 四大范式对比总结

范式	核心思想	优势	局限
内生真实编辑	3DGS/NeRF 编辑真实数据	Domain Gap 最小	物理逻辑弱
物理感知生成	显式/隐式嵌入物理约束	动力学真实	计算开销大
示范适应合成	少量 demo→大规模数据	少样本启动	依赖配准质量
闭环虚实飞轮	Real→Sim→Real 循环	真实性+规模	系统复杂度高

- 关键洞察：
- 没有单一范式能解决所有问题
 - SoftMimicGen 等最新工作开始融合多范式优势
 - 我们工作的机会：结合非刚性配准+物理感知+闭环飞轮

我们工作的切入点：面向可变形物体泛化的数据合成——结合 SoftMimicGen 非刚性+物理感知+闭环飞轮